

| 국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준 |                                                                                                                                                                                                                |          |           |            |           |         | 2024년 |        | 한국산업인력공단 |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|---------|-------|--------|----------|--|
| I. 종목 기초정보                      |                                                                                                                                                                                                                |          |           |            |           |         |       |        |          |  |
| 종목코드                            | 0071                                                                                                                                                                                                           | 종목명      | 공조냉동기계기술사 | 평가유형       | 검정형       | 과정형 운영  | 미운영   | 수탁기관   | 한국산업인력공단 |  |
| 소관부처                            | 국토교통부                                                                                                                                                                                                          | 직무분야     | 기계        | 중직무분야      | 기계장비설비.설치 | 세부직무분야  | 공조냉동  | 실기시험방법 | 면접형      |  |
| 국가외검정금지                         | 해당                                                                                                                                                                                                             | 기간산업직종   | 해당        | 전략산업직종     | 아님        | 서비스산업직종 | 아님    | 국방부시행  | 아님       |  |
| 격년시행여부                          | 아님                                                                                                                                                                                                             | 개편연도(법령) | 개편대상아님    | 시행연도(개편결과) | 개편대상아님    |         |       |        |          |  |
| 종목개요                            | 공조냉동기계기술사는 냉난방, 환기 등 공기조화 및 냉동 시스템 전반에 대한 최고 수준의 전문성을 갖춘 기술사 자격이다. 최근 탄소중립 목표 달성을 위한 고효율 에너지 시스템, 스마트 빌딩의 IoT 기반 자동제어, 실내 공기질(IAQ) 관리 기술의 중요성이 부각되고 있다. 이에 따라 친환경 냉매 적용, 에너지 절감 설계 및 운영 최적화 분야의 핵심 전문가로 인정받는다. |          |           |            |           |         |       |        |          |  |
| 수행직무                            | 공조냉동기계 시스템의 기획, 설계, 시공, 감리 및 유지관리 전반을 총괄한다. 특히 빌딩에너지관리시스템(BEMS)과 연동한 최적 운전 알고리즘 개발, 데이터 분석 기반 예지보전, 제로에너지빌딩(ZEB) 구현을 위한 기술 컨설팅을 수행한다. 신재생에너지 연계 히트펌프 시스템 설계, 친환경 냉매 전환 등 R&D 분야에서도 핵심적인 역할을 담당하며 기술적 문제를 해결한다. |          |           |            |           |         |       |        |          |  |

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)

| 구성항목 (기준) | 응시수요(명)<br>(3년평균('22~'24)) | 자격취득자 규모(명)<br>(3년평균('22~'24)) | 취업률<br>( '25.7) | 채용공고 수요(건)<br>( '24) | 제시임금(만원)<br>( '24) | 비재직자 비율(%)<br>( '24) | 재직자 비율(%)<br>( '24) |
|-----------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 척도        | 5                          | 3                              | 10              | 6                    | 8                  | -                    | -                   |
| 실수치       | 367                        | 20                             | 100.0%          | 7                    | 288                | 8.3%                 | 91.7%               |

▷ 척도 분석 기준수치 구간표

| 구분         | 1점<br>(하위0~10%) | 2점<br>(하위10~20%) | 3점<br>(하위20~30%) | 4점<br>(하위30~40%) | 5점<br>(하위40~50%) | 6점<br>(하위50~60%) | 7점<br>(하위60~70%) | 8점<br>(하위70~80%) | 9점<br>(하위80~90%) | 10점<br>(하위90~100%) | 평균     |
|------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|
| 응시수요(명)    | 1~16.7          | 17.3~50.7        | 51~104           | 109.3~201.7      | 202~436.7        | 445.7~898.3      | 904.3~1558       | 1559.7~3464      | 3475.3~8232.3    | 8404~209107.7      | 4341.5 |
| 취득자규모(명)   | 0~4             | 4~10.3           | 10.7~22.7        | 23~47            | 47.7~102         | 102.3~251        | 255.7~501.7      | 503.3~987        | 992.3~2622.7     | 2640~64976         | 1333.2 |
| 취업률(%)     | 0.8~13.5        | 14~21.5          | 21.5~25.6        | 25.6~31.5        | 31.6~34.8        | 34.9~40          | 40.1~46.3        | 46.3~50.5        | 50.5~58.7        | 59.5~100           | 36.8   |
| 채용공고 수요(건) | 0~0             | 0~0              | 0~2              | 2~4              | 4~7              | 7~14             | 14~30            | 30~80            | 82~296           | 323~13731          | 195.4  |
| 제시임금(만원)   | 0~0             | 0~0              | 0~223            | 223~242          | 242~257          | 258~269          | 269~285          | 285~299          | 299~325          | 325~500            | 212.9  |

\*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

구성항목별 10점 척도 분석

| III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024) |             |            |             |            |             |             |            |             |            |             |                                                                                                                 |       |       |        |         |         |
|------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|---------|---------|
| 2024년 시행 결과                  |             |            |             |            |             |             |            |             |            |             | 특이사항 (2024)<br>비해당<br>- 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당<br>- 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당<br>*실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부 |       |       |        |         |         |
| 필기접수<br>(명)                  | 필기응시<br>(명) | 응시율<br>(%) | 필기합격<br>(명) | 합격률<br>(%) | 실기접수<br>(명) | 실기응시<br>(명) | 응시율<br>(%) | 실기합격<br>(명) | 합격률<br>(%) | 최종취득<br>(명) |                                                                                                                 |       |       |        |         |         |
| 514                          | 437         | 85.0%      | 16          | 3.7%       | 38          | 38          | 100.0%     | 12          | 31.6%      | 12          |                                                                                                                 |       |       |        |         |         |
|                              |             |            |             |            |             |             |            |             |            |             |                                                                                                                 |       |       |        |         |         |
|                              |             | 7개년 추이 그래프 |             |            | 연도          | 2017년       | 2018년      | 2019년       | 2020년      | 2021년       | 2022년                                                                                                           | 2023년 | 2024년 | 3개년 평균 | 순위(등급별) | 순위(전체)  |
| 응시동향 (필기)                    |             |            |             |            | 응시인원        | 194         | 226        | 294         | 295        | 315         | 265                                                                                                             | 399   | 437   | 367    | 14/84   | 271/547 |
| 응시동향 (실기)                    |             |            |             |            | 응시인원        | 66          | 56         | 59          | 36         | 64          | 65                                                                                                              | 36    | 38    | 46     | 17/84   | 373/547 |
| 취득동향                         |             |            |             |            | 취득자수        | 25          | 24         | 21          | 16         | 25          | 34                                                                                                              | 15    | 12    | 20     | 22/84   | 392/547 |

| IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상 |  |  |  |  |          |           |          |           |           |             |             |             |              |          |          |        |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|----------|--------|
| 성별                                                 |  |  |  |  | 인원       | 남성 422    | 여성 13    | 총계 435    |           |             |             |             |              |          |          |        |
|                                                    |  |  |  |  | 비율       | 97.0%     | 3.0%     | -         |           |             |             |             |              |          |          |        |
| 응시연령                                               |  |  |  |  | 인원       | 10대 0     | 20대 21   | 30대 122   | 40대 146   | 50대 110     | 60대 이상 36   | 총계 435      |              |          |          |        |
|                                                    |  |  |  |  | 비율       | 0.0%      | 4.8%     | 28.0%     | 33.6%     | 25.3%       | 8.3%        | -           |              |          |          |        |
| 학력                                                 |  |  |  |  | 인원       | 고등학교이하 30 | 전문대학 44  | 대학교 277   | 석사 66     | 박사 17       | 미상 1        | 총계 435      |              |          |          |        |
|                                                    |  |  |  |  | 비율       | 6.9%      | 10.1%    | 63.7%     | 15.2%     | 3.9%        | 0.2%        | -           |              |          |          |        |
| 응시목적                                               |  |  |  |  | 인원       | 취업 15     | 창업 8     | 이직(전직) 15 | 자기개발 169  | 업무능력향상 171  | 승진 32       | 자격수당 17     | 진학 0         | 학위취득 1   |          |        |
|                                                    |  |  |  |  | 비율       | 3.4%      | 1.8%     | 3.4%      | 38.9%     | 39.3%       | 7.4%        | 3.9%        | 0.0%         | 0.2%     |          |        |
| 경제활동상태                                             |  |  |  |  | 인원       | 재직자 372   | 자영업자 20  | 구직자 15    | 학생 6      | 군인 0        | 주부 1        | 기타·무응답 21   | 총계 435       |          |          |        |
|                                                    |  |  |  |  | 비율       | 85.5%     | 4.6%     | 3.4%      | 1.4%      | 0.0%        | 0.2%        | 4.8%        | -            |          |          |        |
| ↓ [재직자 응답] ↓                                       |  |  |  |  |          |           |          |           |           |             |             |             |              |          |          |        |
| 재직회사 규모                                            |  |  |  |  | 인원       | 1-4인 1    | 5-9인 17  | 10-29인 30 | 30-99인 21 | 100-299인 39 | 300-499인 17 | 500-999인 26 | 1000인 이상 221 | 총계 372   |          |        |
|                                                    |  |  |  |  | 비율       | 0.3%      | 4.6%     | 8.1%      | 5.6%      | 10.5%       | 4.6%        | 7.0%        | 59.4%        | -        |          |        |
| 자격업무관련성                                            |  |  |  |  | 없음 6     | 총계 372    | 근무처 우대여부 |           |           |             |             |             | 인원 289       | 우대함 83   | 우대안함 289 | 총계 372 |
|                                                    |  |  |  |  | 비율 98.4% | 1.6%      | -        |           |           |             |             |             |              | 인원 77.7% | 22.3%    | -      |
| 직장내 자격우대 내용                                        |  |  |  |  | 인원       | 채용 170    | 인사배치 11  | 임금(수당) 74 | 인사고과 34   | 승진 0        | 총계 289      |             |              |          |          |        |
|                                                    |  |  |  |  | 비율       | 58.8%     | 3.8%     | 25.6%     | 11.8%     | 0.0%        | -           |             |              |          |          |        |

| V. 취득자 통계 (해당연도 취득자) |          |  |    |          |         |             |             |              |           |             |             |             |            |           |             |                  |
|----------------------|----------|--|----|----------|---------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------------|
| 성별                   | 남성<br>12 |  | 인원 | 남성<br>12 | 여성<br>0 | 총계<br>12    | 국적          |              | 내국인<br>12 |             | 인원          | 내국인<br>12   | 외국인<br>0   | 총계<br>12  |             |                  |
|                      |          |  | 비율 | 100.0%   | 0.0%    | -           |             |              | 비율        | 100.0%      | 0.0%        | -           |            |           |             |                  |
| 취득연령                 |          |  |    |          | 인원      | 10대<br>0    | 20대<br>4    | 30대<br>6     | 40대<br>2  | 50대<br>1    | 60대 이상<br>1 | 총계<br>12    | 평균연령<br>42 | 최고령<br>63 | 최연소<br>32   | 연령분포표준편차<br>8.37 |
|                      |          |  |    |          | 비율      | 0.0%        | 0.0%        | 50.0%        | 33.3%     | 8.3%        | 8.3%        | -           |            |           |             |                  |
| 학력                   |          |  |    |          | 인원      | 고등학교이하<br>0 | 전문대학<br>1   | 대학교<br>9     | 석사<br>2   | 박사<br>0     | 미상<br>0     | 총계<br>12    |            |           |             |                  |
|                      |          |  |    |          | 비율      | 0.0%        | 8.3%        | 75.0%        | 16.7%     | 0.0%        | 0.0%        | -           |            |           |             |                  |
| 학력 재적상태              |          |  |    |          | 인원      | 졸업<br>11    | 수료<br>1     | 재학<br>0      | 휴학<br>0   | 무응답<br>0    | 총계<br>12    |             |            |           |             |                  |
|                      |          |  |    |          | 비율      | 91.7%       | 8.3%        | 0.0%         | 0.0%      | 0.0%        | -           |             |            |           |             |                  |
| 경제활동상태               |          |  |    |          | 인원      | 재직자<br>12   | 자영업자<br>0   | 구직자<br>0     | 학생<br>0   | 군인<br>0     | 주부<br>0     | 기타·무응답<br>0 | 총계<br>12   |           |             |                  |
|                      |          |  |    |          | 비율      | 100.0%      | 0.0%        | 0.0%         | 0.0%      | 0.0%        | 0.0%        | 0.0%        | -          |           |             |                  |
| 응시목적                 |          |  |    |          | 인원      | 취업<br>0     | 창업<br>0     | 이직(전직)<br>0  | 자기개발<br>4 | 업무능력향상<br>6 | 승진<br>1     | 자격수당<br>1   | 진학<br>0    | 학위취득<br>0 | 기타·무응답<br>0 | 총계<br>12         |
|                      |          |  |    |          | 비율      | 0.0%        | 0.0%        | 0.0%         | 33.3%     | 50.0%       | 8.3%        | 8.3%        | 0.0%       | 0.0%      | 0.0%        | -                |
| 시험준비경로               |          |  |    |          | 인원      | 온라인<br>3    | 직업훈련기관<br>0 | 출판물(서적)<br>9 | 학교<br>0   | 학원<br>0     | 기타·무응답<br>0 | 총계<br>12    |            |           |             |                  |
|                      |          |  |    |          | 비율      | 25.0%       | 0.0%        | 75.0%        | 0.0%      | 0.0%        | 0.0%        | -           |            |           |             |                  |

\*2024년도 취득자 기준

| VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험) |        |         |            |         |             |                 |                 |                     |
|----------------------------|--------|---------|------------|---------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 고용보험                       | 취득자 12 | 재직자수 11 | 재직률 91.7%  | 비재직자수 1 | 취업자수(6개월) 1 | 취업률(6개월) 100.0% | 취업자수(25.7 기준) 1 | 취업률(25.7 기준) 100.0% |
| 건강보험                       | 취득자 12 | 재직자수 12 | 재직률 100.0% | 비재직자수 0 | 취업자수(6개월) 0 | 취업률(6개월)        | 취업자수(25.7 기준) 0 | 취업률(25.7 기준) 0      |
| 조회불가 0                     |        |         |            |         |             |                 |                 |                     |

| VII. 채용공고 분석 (고용24) |                   |         |                   |             |           |                  |
|---------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------|-----------|------------------|
| 구인건수 7              | 구인건수규모 순위 264/417 | 구인인원 13 | 구인인원규모 순위 256/417 | 제시임금 평균 288 | 자격종목수 417 | *구인정보가 존재하는 종목 수 |

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24